

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук
Кафедра автоматизированных систем управления

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине
«Разработка клиент-серверных приложений»

Тема: «Учёт деталей предприятия» (вариант 4)

Выполнил: студент группы БИВТ-22-ИСАД-1
Зоммер Андрей Алексеевич

Проверил: _____
Оценка: _____

Москва, 2026

Содержание

1. Предметная область	3
2. Постановка задачи.....	3
3. Описание архитектуры.....	5
4. Описание структуры БД	7
4.1 Вербальная модель	7
4.2 Таблицы	8
4.3 Представления	9
4.4 Функции	9
4.5 Хранимые процедуры	10
4.6 Триггеры.....	10
5. Описание серверной части	11
5.1 Контроллеры	11
5.2 Маршрутизация запросов	11
5.3 Авторизация	12
5.4 Пример обмена.....	12
6. Описание клиентской части	14
6.1 Страница авторизации	14
6.2 Каталог деталей	15
6.3 Остатки и движения	16
6.4 Отчёты	17
7. Заключение.....	19
8. Список литературы.....	19

1. Предметная область

Объектом автоматизации является склад деталей промышленного предприятия, изготавливающего и закупающего комплектующие для сборки готовых изделий — редукторов, насосов и иных машин общего назначения. Поток деталей на предприятии включает три основные стадии: закупка у поставщика и приход на центральный склад, хранение на складах разной специализации с возможностью перемещения между ними и, наконец, списание в производство при сборке очередной партии изделий.

Номенклатура деталей крайне разнородна: от крупных корпусных отливок массой десятки килограммов до метизов массой в граммы. Каждая деталь характеризуется артикулом, наименованием, категорией (валы, шестерни, корпуса, крепёж и т.п.), материалом изготовления (марка стали, чугун, бронза, полимер) и собственной ценой. Для обеспечения непрерывности производства предприятие поддерживает на каждой детали так называемый минимальный остаток — уровень, ниже которого склад должен инициировать новую закупку.

Сложившийся в малом и среднем производстве способ учёта номенклатуры деталей и движения по складу — это, как правило, электронные таблицы и отдельные журналы. У такой схемы есть несколько недостатков. Во-первых, отсутствует контроль целостности: ничто не мешает оператору списать со склада больше деталей, чем там фактически находится, или сделать запись о приходе, не указав поставщика. Во-вторых, информация распределена по нескольким файлам, и расчёт остатков, средних цен закупки и стоимости запасов превращается в трудоёмкую ручную работу. В-третьих, нет журнала действий: при возникновении ошибки невозможно установить, кто и когда её допустил.

Цель курсовой работы — устранить перечисленные недостатки за счёт разработки клиент-серверного приложения, в котором каталог деталей, движения на складе, нормативно-справочная информация о материалах, поставщиках и местах хранения, а также журнал действий пользователей объединены в одной базе данных и доступны через веб-интерфейс с разграничением прав по ролям.

2. Постановка задачи

В соответствии с вариантом 4 курсовой работы — «Деталь» — разрабатываемое приложение должно решать задачу автоматизации складского учёта деталей промышленного предприятия и поддерживать следующие функциональные возможности.

1. Ведение каталога деталей с указанием артикула, наименования, категории, материала, массы, цены, чертежа и минимального остатка; полнотекстовый поиск и фильтрация по категории.
2. Полный CRUD-цикл (создание, чтение, изменение, удаление) для сущности «Деталь» с проверкой уникальности артикула и корректности значений.
3. Регистрация движений на складе трёх типов: приход от поставщика, расход в производство и перемещение между складами; для прихода указывается поставщик и цена за единицу, для расхода и перемещения проверяется достаточность остатка.
4. Ведение нормативно-справочной информации: иерархический справочник категорий, справочник материалов с указанием марки и плотности, справочник поставщиков и справочник складов.
5. Контроль доступа на основе ролей: «администратор» имеет полный доступ, «менеджер» отвечает за каталог деталей и оформление движений, «кладовщик» оформляет только движения на складе.
6. Аналитика и отчётность: текущие остатки в разрезе складов, детали с остатком ниже минимума, объём и сумма закупок по поставщикам, стоимость остатка каждого склада, расход деталей за выбранный период.
7. Журналирование изменений каталога деталей через триггер аудита, что обеспечивает прослеживаемость данных.

С точки зрения архитектуры приложение разделено на три уровня: хранилище данных (PostgreSQL), серверная часть с REST API на PHP и одностраничное приложение на React. Связь между фронтендом и бэкендом осуществляется по HTTP в формате JSON, авторизация выполняется по токенам JWT [3].

3. Описание архитектуры

Приложение реализовано в виде классической трёхуровневой архитектуры в стиле REST [4] (рисунок 1).

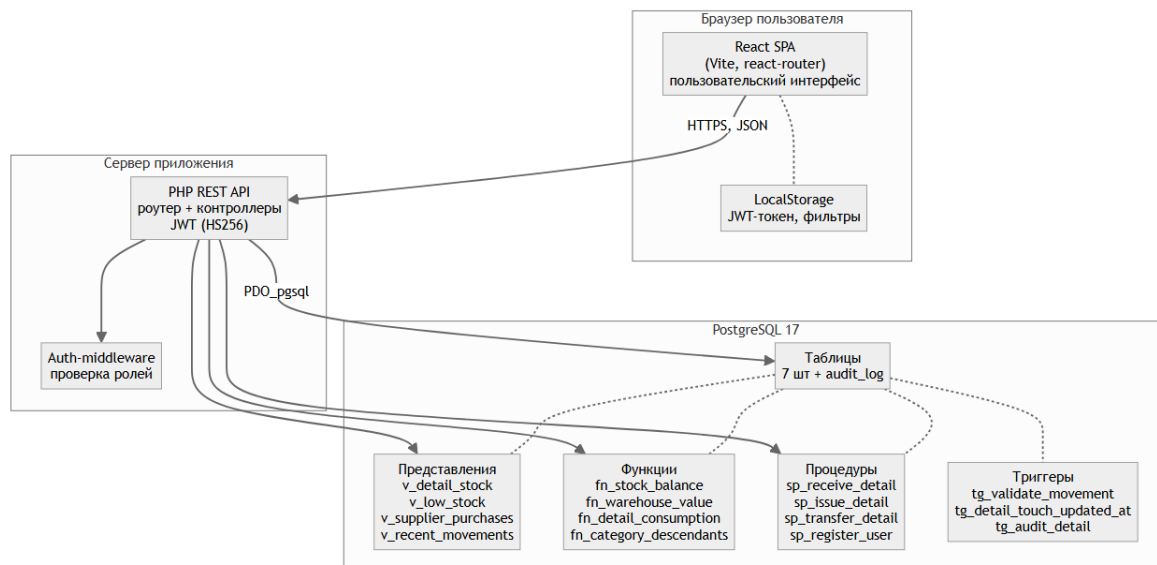


Рисунок 1 — общая архитектура приложения

Уровень представления — одностраничное приложение на библиотеке React 19 [5], собираемое сборщиком Vite [6]. Маршрутизация выполнена пакетом react-router-dom: страницы каталога деталей, остатков, движений и отчётов доступны после авторизации, страница входа доступна анонимно. Состояние, относящееся к авторизованному пользователю, и токен JWT сохраняются в LocalStorage, что позволяет пользователю не входить заново после перезагрузки вкладки. Связь с сервером оформлена в виде модуля api/client.js поверх стандартного Fetch API.

Уровень приложений — REST API на PHP 8.5 без использования сторонних фреймворков. Все запросы проходят через единую точку входа api/index.php, в которой выполняется настройка заголовков CORS и передача управления собственному роутеру. Роутер хранит таблицу маршрутов в формате «метод — шаблон URL — обработчик» и извлекает параметры пути регулярным выражением. Логика приложения распределена по контроллерам по принципу одного ресурса на класс (AuthController, DetailController, MovementController, ReferenceController, ReportController), доступ к данным выполняется через классы-модели и расширение PDO_pgsql [2]. Авторизация реализована по схеме Bearer-токенов JWT с алгоритмом подписи HS256 [3]; срок жизни токена — 12 часов.

Уровень данных — СУБД PostgreSQL 17 [1]. Бизнес-логика, которую целесообразно держать рядом с данными — целостность остатков, формирование агрегированных отчётов, журнал изменений — вынесена в объекты СУБД: представления, функции, хранимые процедуры и триггеры. Триггер контроля остатка гарантирует, что списание или перемещение не сможет уйти в минус, даже если запрос пришёл напрямую через psql; триггер аудита автоматически сохраняет все изменения каталога деталей в служебной таблице audit_log.

4. Описание структуры БД

4.1 Вербальная модель

На уровне предметной области выделены семь основных сущностей и одна служебная сущность для аудита.

- «Пользователь» (users) — оператор системы, имеющий уникальный логин, пароль (хранится в виде bcrypt-хеша) и роль (администратор, менеджер или кладовщик).
- «Категория» (category) — классификатор деталей с возможностью построения иерархии через ссылку на родительскую категорию (parent_id), что позволяет описать, например, узел «Корпусные детали» и дочерние «Корпуса редукторов», «Крышки подшипниковые».
- «Материал» (material) — справочник материалов изготовления с указанием марки и плотности (нужна для возможного расчёта массы).
- «Поставщик» (supplier) — справочник контрагентов, у которых закупаются детали, с ИНН и контактами.
- «Склад» (warehouse) — место физического хранения; на предприятии обычно несколько складов разного назначения.
- «Деталь» (detail) — центральная сущность системы, с обязательной ссылкой на категорию и материал, и числовыми атрибутами массы, цены, минимального остатка.
- «Движение на складе» (stock_movement) — фактовая запись об одном движении: приход, расход или перемещение между складами; содержит ссылки на деталь, склад, поставщика (только для прихода) и пользователя, который оформил запись.
- «Журнал аудита» (audit_log) — служебная таблица, в которую триггер пишет старое и новое содержимое строки detail при любых её изменениях.

Связи между сущностями имеют следующую кардинальность. Одна категория может содержать множество деталей; для иерархии категорий используется самоссылка «один-ко-многим». Один материал может использоваться во многих деталях. Одна деталь, один склад, один поставщик и один пользователь могут быть связаны со множеством записей движения. Графическое представление схемы приведено на рисунке 2.

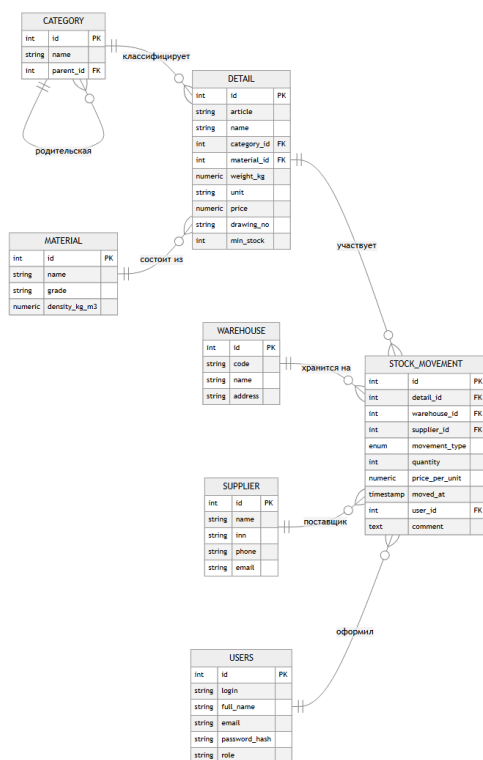


Рисунок 2 — схема базы данных в нотации ERD

4.2 Таблицы

Перечень основных таблиц с их назначением и ключевыми полями приведён в таблице 1. Полные определения с типами данных, ограничениями целостности и индексами вынесены в файл Source/database/01_schema.sql проекта.

Таблица 1 — состав таблиц базы данных

Таблица	Назначение	Ключевые поля
users	Пользователи системы	login, full_name, email, password_hash, role
category	Иерархия категорий деталей	name, parent_id
material	Материалы изготовления	name, grade, density_kg_m3
supplier	Поставщики	name, inn, phone, email
warehouse	Склады	code, name, address
detail	Каталог деталей	article, name, category_id, material_id, weight_kg, price, min_stock
stock_movement	Движения на складах	detail_id, warehouse_id, supplier_id, movement_type,

		quantity, price_per_unit, moved_at, user_id
audit_log	Журнал изменений (служебная)	table_name, record_id, action, old_data, new_data

4.3 Представления

Для распространённых аналитических запросов разработано четыре представления (таблица 2).

Таблица 2 — перечень представлений базы данных

Представление	Назначение
v_detail_stock	Текущий остаток каждой детали по каждому складу. Считает разность приходов и расходов по типам движения.
v_low_stock	Детали, у которых суммарный остаток по всем складам ниже значения min_stock — подсветка тех, что нужно дозаказать.
v_supplier_purchases	Сводка закупок по поставщикам: число поставок, общее количество, сумма и дата последней поставки.
v_recent_movements	Лента последних движений с подставленными именами справочников, удобна для журнала операций на фронте.

4.4 Функции

Для повторяющихся вычислений реализованы четыре скалярные и табличные функции (таблица 3).

Таблица 3 — перечень функций базы данных

Функция	Сигнатура	Назначение
fn_stock_balance	(detail_id, warehouse_id) → int	Возвращает остаток детали на конкретном складе. Используется в триггере и в процедурах.
fn_warehouse_value	(warehouse_id) → numeric	Возвращает суммарную стоимость остатков по складу — для отчёта о капитале запасов.
fn_detail_consumption	(detail_id, days) → int	Возвращает количество единиц детали, списанных за последние N дней (тип движения OUT).
fn_category_descendants	(category_id) → setof	Рекурсивный обход дерева категорий через СТЕ; возвращает идентификаторы всех потомков.

4.5 Хранимые процедуры

Операции изменения остатков оформлены процедурами (таблица 4). В отличие от прямого INSERT в stock_movement, процедуры проверяют бизнес-инварианты до записи: количество должно быть положительным, при списании и перемещении остатка должно хватать, при перемещении склады отправления и получения должны различаться. Процедуры sp_transfer_detail и sp_register_user вызывают INSERT транзакционно (PostgreSQL по умолчанию выполняет каждое CALL в одной транзакции).

Таблица 4 — перечень хранимых процедур

Процедура	Назначение
sp_receive_detail	Оформить приход детали от поставщика на склад: создаёт запись движения IN.
sp_issue_detail	Списать деталь со склада в производство: запись OUT с проверкой остатка.
sp_transfer_detail	Переместить деталь между складами: одной транзакцией создаёт пару TRANSFER_OUT / TRANSFER_IN.
sp_register_user	Зарегистрировать нового пользователя с проверкой уникальности логина и email.

4.6 Триггеры

В базе данных реализовано три триггера (таблица 5).

Таблица 5 — перечень триггеров

Триггер	Объект	Назначение
tg_validate_movement	stock_movement BEFORE INSERT	Не даёт сохранить движение OUT или TRANSFER_OUT, если на складе недостаточно деталей; используется fn_stock_balance.
tg_detail_touch_updated_at	detail BEFORE UPDATE	Автоматически обновляет поле updated_at при любом изменении строки detail.
tg_audit_detail	detail AFTER INSERT/UPDATE/DELETE	Записывает старое и новое содержимое строки в таблицу audit_log в формате JSONB.

5. Описание серверной части

Серверная часть размещена в каталоге Source/backend и имеет следующую структуру.

Листинг 1 — структура каталога backend

```
backend/
├── api/
│   ├── index.php          — точка входа, CORS, диспетчер запросов
│   └── routes.php         — регистрация маршрутов
├── controllers/
│   ├── AuthController.php
│   ├── DetailController.php
│   ├── MovementController.php
│   ├── ReferenceController.php
│   └── ReportController.php
├── core/
│   ├── Router.php         — простой роутер с шаблонами вида /users/{id}
│   ├── Database.php       — singleton PDO-подключения
│   ├── Jwt.php            — кодирование/декодирование JWT HS256
│   ├── Auth.php           — middleware проверки токена и роли
│   └── Response.php       — типовые JSON-ответы
├── models/
│   └── DetailModel.php
└── config.php
```

5.1 Контроллеры

Таблица 6 — контроллеры серверной части

Контроллер	Назначение
AuthController	Авторизация пользователя (POST /auth/login) и получение текущего пользователя по токену (GET /auth/me).
DetailController	Полный CRUD по сущности «Деталь»: GET, POST, PUT, DELETE по /details.
MovementController	Регистрация движений через хранимые процедуры: приход, расход, перемещение; получение журнала.
ReferenceController	Чтение справочников: категорий, материалов, поставщиков, складов.
ReportController	Чтение аналитических представлений и вызов функций fn * для отчётов.

5.2 Маршрутизация запросов

Все маршруты API регистрируются в файле api/routes.php в одном месте. Соответствие методов и URL для основных операций приведено в таблице 7. Полная карта маршрутов также описана в README.md проекта.

Таблица 7 — маршруты REST API

Метод	URL	Описание
POST	/api/v1/auth/login	Авторизация по логину и паролю, возврат JWT
GET	/api/v1/auth/me	Сведения о текущем

		пользователе
GET	/api/v1/details	Список деталей с фильтрами q и category id
GET	/api/v1/details/{id}	Карточка детали по идентификатору
POST	/api/v1/details	Создание новой детали (роль admin или manager)
PUT	/api/v1/details/{id}	Изменение детали
DELETE	/api/v1/details/{id}	Удаление детали
GET	/api/v1/movements	Журнал последних движений
POST	/api/v1/movements/receive	Приход (вызов sp_receive_detail)
POST	/api/v1/movements/issue	Расход (вызов sp_issue_detail)
POST	/api/v1/movements/transfer	Перемещение между складами (sp_transfer_detail)
GET	/api/v1/categories	Справочник категорий
GET	/api/v1/materials	Справочник материалов
GET	/api/v1/suppliers	Справочник поставщиков
GET	/api/v1/warehouses	Справочник складов
GET	/api/v1/reports/stock	Остатки v_detail_stock
GET	/api/v1/reports/low-stock	Дефицитные позиции v_low_stock
GET	/api/v1/reports/suppliers	Закупки по поставщикам v_supplier_purchases
GET	/api/v1/reports/warehouse-value	Стоимость остатков по складам через fn_warehouse_value
GET	/api/v1/reports/consumption	Расход за период через fn_detail_consumption

5.3 Авторизация

При успешной авторизации сервер формирует JWT [3] с полями sub (идентификатор пользователя), login, role, iat и exp; токен подписывается секретом из config.php алгоритмом HS256. На каждый защищённый запрос клиент передаёт токен в заголовке Authorization: Bearer ... Метод Auth::require читает заголовок, проверяет подпись и срок действия токена, после чего загружает текущего пользователя из БД. Контроллеры, выполняющие изменения, дополнительно вызывают Auth::requireRole() с перечнем допустимых ролей; например, удалять и редактировать детали разрешено только администратору и менеджеру.

5.4 Пример обмена

В качестве иллюстрации в листинге 2 приведён сценарий оформления прихода: запрос клиента и ответ сервера, возвращающий результат вызова хранимой процедуры sp_receive_detail.

Листинг 2 — пример вызова операции прихода

```
POST /api/v1/movements/receive HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGci...
```

Content-Type: application/json

```
{
  "detail_id": 4,
  "warehouse_id": 1,
  "supplier_id": 2,
  "quantity": 25,
  "price_per_unit": 3050.00,
  "comment": "Партия от 12.05.2026"
}
```

HTTP/1.1 201 Created

Content-Type: application/json; charset=utf-8

```
{
  "status": "success",
  "data": { "message": "Приход оформлен" }
}
```

6. Описание клиентской части

Клиентская часть размещена в каталоге Source/frontend и представляет собой одностраничное приложение на React [5].

Листинг 3 — структура каталога frontend

frontend/src/	
— api/client.js	— обёртка над fetch, токен в LocalStorage
— context/AuthContext.jsx	— провайдер текущего пользователя
— components/	
— Layout.jsx	— общий каркас с сайдбаром
— Modal.jsx	— модальное окно для форм
— pages/	
— LoginPage.jsx	— форма входа
— DetailsPage.jsx	— каталог деталей с CRUD
— StockPage.jsx	— остатки на складах
— MovementsPage.jsx	— журнал движений и оформление операций
— ReportsPage.jsx	— отчёты
— App.jsx	— маршрутизация (react-router-dom)
— main.jsx	— точка входа React
— styles.css	— глобальные стили

6.1 Страница авторизации

Доступ к приложению начинается с экрана входа (рисунок 3). Пользователь вводит логин и пароль, фронт делает запрос POST /auth/login, при успехе сохраняет полученный токен в LocalStorage под ключом detal.token и перенаправляет на каталог деталей. При ошибке под формой выводится текст сообщения сервера.

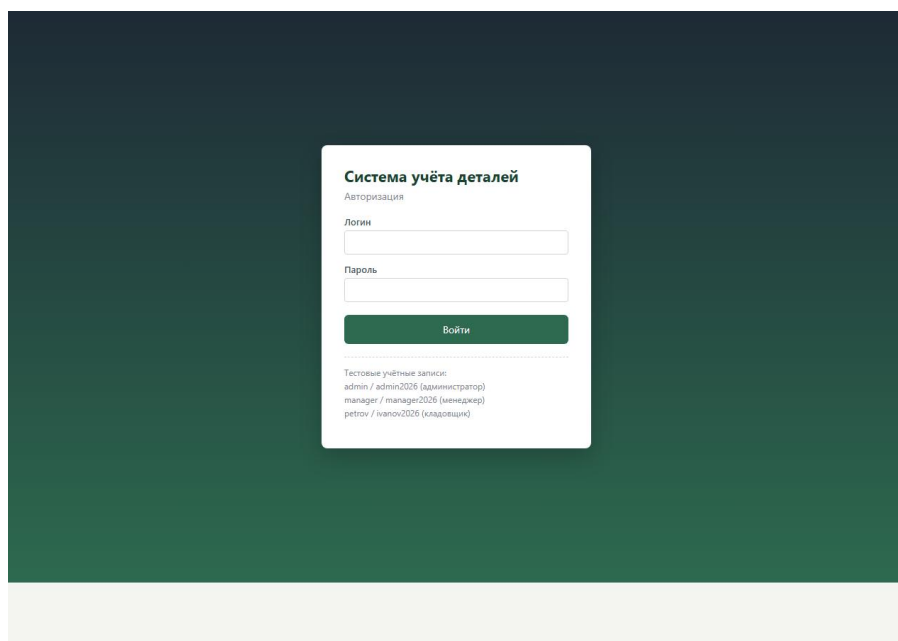


Рисунок 3 — форма входа в систему

6.2 Каталог деталей

Главный экран авторизованного пользователя — каталог деталей (рисунок 4). Над таблицей расположены поле поиска по артикулу или наименованию и выпадающий список фильтра по категории. Текст поискового запроса сохраняется в LocalStorage, поэтому при повторном открытии страницы фильтр восстанавливается. Кнопка «Добавить деталь» доступна только пользователям с ролью администратор или менеджер; для каждой строки в той же колонке доступны действия «править» и «удалить» — они открывают соответствующее модальное окно или подтверждение.

Деталь
УЧЁТ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Каталог деталей

Остатки на складах

Движения

Отчёты

Иванов Иван Иванович
МЕНЕДЖЕР
Выйти

Каталог деталей

+ Добавить деталь

Поиск по артикулу или наименованию

Все категории

Артикул	Наименование	Категория	Материал	Масса, кг	Цена, р	Мин. остаток	
B-500-01	Болт М10х40 ГОСТ 7798	Болты	Сталь 45	0.045	18.00	500	править удалить
B-500-02	Болт М12х50 ГОСТ 7798	Болты	Сталь 45	0.078	24.00	400	править удалить
B-500-03	Болт М16х80 ГОСТ 7798	Болты	Сталь 45	0.220	48.00	200	править удалить
G-510-01	Гайка М10 ГОСТ 5915	Гайки	Сталь 45	0.012	8.00	800	править удалить
G-510-02	Гайка М12 ГОСТ 5915	Гайки	Сталь 45	0.020	12.00	600	править удалить
K-100-01	Корпус редуктора Ц2У-200	Корпуса редукторов	Чугун СЧ20	18.500	12500.00	5	править удалить
K-100-02	Корпус редуктора Ц2У-300	Корпуса редукторов	Чугун СЧ20	28.200	18900.00	3	править удалить
KP-220-01	Крышка фланцевая d=120	Крышки подшипниковые	Бронза БрАЖ	1.800	2900.00	12	править удалить
KR-200-01	Крышка подшипниковая 200	Крышки подшипниковые	Чугун СЧ20	2.400	1850.00	20	править удалить
O-310-01	Ось гладкая d=30 L=200	Оси гладкие	Сталь 45	1.100	720.00	30	править удалить
SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	Шестерни цилиндрические	Сталь 40Х	1.250	2400.00	20	править удалить
SH-400-02	Шестерня Z=40 m=3	Шестерни цилиндрические	Сталь 40Х	3.150	4100.00	15	править удалить
SH-400-03	Шестерня Z=60 m=4	Шестерни цилиндрические	Сталь 40Х	6.400	7200.00	8	править удалить
SHK-410-01	Шестерня коническая Z=18 m=3	Шестерни конические	Сталь 40Х	1.900	3800.00	10	править удалить
STKH-1	Станок подшипниковый Ц2У-200	Корпуса редукторов	Чугун СЧ20	3.200	2150.00	14	править удалить
V-300-01	Вал приводной L=420 d=40	Валы приводные	Сталь 45	4.150	3200.00	15	править удалить
V-300-02	Вал приводной L=600 d=50	Валы приводные	Сталь 40Х	8.900	5800.00	10	править удалить
VTL-001	Втулка подшипниковая d20x30	Корпуса редукторов	Бронза БрАЖ	0.150	420.00	60	править удалить

Рисунок 4 — каталог деталей с фильтрами и действиями

6.3 Остатки и движения

Страница «Остатки на складах» (рисунок 5) отображает данные из представления `v_detail_stock` с возможностью выбрать конкретный склад. Идентификатор выбранного склада сохраняется в `LocalStorage` и восстанавливается при следующем визите.

Деталь

УЧЁТ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Каталог деталей

Остатки на складах

Движения

Отчёты

Остатки на складах

Все склады

▼

Артикул	Наименование	Категория	Склад	Остаток
B-500-01	Болт М10х40 ГОСТ 7798	Болты	SKL-01 — Главный склад	1800
B-500-01	Болт М10х40 ГОСТ 7798	Болты	SKL-02 — Цеховой склад	0
B-500-01	Болт М10х40 ГОСТ 7798	Болты	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
B-500-02	Болт М12х50 ГОСТ 7798	Болты	SKL-01 — Главный склад	1320
B-500-02	Болт М12х50 ГОСТ 7798	Болты	SKL-02 — Цеховой склад	0
B-500-02	Болт М12х50 ГОСТ 7798	Болты	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
B-500-03	Болт М16х80 ГОСТ 7798	Болты	SKL-01 — Главный склад	750
B-500-03	Болт М16х80 ГОСТ 7798	Болты	SKL-02 — Цеховой склад	0
B-500-03	Болт М16х80 ГОСТ 7798	Болты	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
G-510-01	Гайка М10 ГОСТ 5915	Гайки	SKL-01 — Главный склад	2800
G-510-01	Гайка М10 ГОСТ 5915	Гайки	SKL-02 — Цеховой склад	0
G-510-01	Гайка М10 ГОСТ 5915	Гайки	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
G-510-02	Гайка М12 ГОСТ 5915	Гайки	SKL-01 — Главный склад	2320
G-510-02	Гайка М12 ГОСТ 5915	Гайки	SKL-02 — Цеховой склад	0
G-510-02	Гайка М12 ГОСТ 5915	Гайки	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
K-100-01	Корпус редуктора Ц2У-200	Корпуса редукторов	SKL-01 — Главный склад	6
K-100-01	Корпус редуктора Ц2У-200	Корпуса редукторов	SKL-02 — Цеховой склад	2
K-100-01	Корпус редуктора Ц2У-200	Корпуса редукторов	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
K-100-02	Корпус редуктора Ц2У-300	Корпуса редукторов	SKL-01 — Главный склад	8
K-100-02	Корпус редуктора Ц2У-300	Корпуса редукторов	SKL-02 — Цеховой склад	0
K-100-02	Корпус редуктора Ц2У-300	Корпуса редукторов	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
KP-220-01	Крышка фланцевая d=120	Крышки подшипниковые	SKL-01 — Главный склад	40
KP-220-01	Крышка фланцевая d=120	Крышки подшипниковые	SKL-02 — Цеховой склад	0
KP-220-01	Крышка фланцевая d=120	Крышки подшипниковые	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
KR-200-01	Крышка подшипниковая 200	Крышки подшипниковые	SKL-01 — Главный склад	85
KR-200-01	Крышка подшипниковая 200	Крышки подшипниковые	SKL-02 — Цеховой склад	0
KR-200-01	Крышка подшипниковая 200	Крышки подшипниковые	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
O-310-01	Ось гладкая d=30 L=200	Оси гладкие	SKL-01 — Главный склад	120
O-310-01	Ось гладкая d=30 L=200	Оси гладкие	SKL-02 — Цеховой склад	0
O-310-01	Ось гладкая d=30 L=200	Оси гладкие	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	Шестерни цилиндрические	SKL-01 — Главный склад	43
SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	Шестерни цилиндрические	SKL-02 — Цеховой склад	15
SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	Шестерни цилиндрические	SKL-03 — Склад готовой продукции	0
SH-400-02	Шестерня Z=40 m=3	Шестерни цилиндрические	SKL-01 — Главный склад	50

Рисунок 5 — страница остатков на складах

Страница «Движения» (рисунок 6) показывает журнал последних операций в обратном хронологическом порядке (с подсветкой типа: приход — зелёным, расход — красным, перемещение — синим и коричневым). Три кнопки в правом верхнем углу открывают модальные окна для оформления соответствующих операций. Каждый ввод

проходит валидацию на сервере через хранимые процедуры — при попытке списать больше, чем есть, пользователю выводится точная ошибка из триггера.

Деталь

УЧЁТ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Каталог деталей

Остатки на складах

Движения

Отчёты

Движения на складе

+ Приход

- Расход

↔ Перемещение

ДАТА	ТИП	Артикул	Наименование	Склад	Поставщик	КОЛ-ВО	СУММА, Р	Сотрудник	Комментарий
10.05.2026, 21:10:17	РАСХОД	B-500-03	Болт М16х80 ГОСТ 7798	SKL-01	—	50	0.00	Зоммер Андрей Алексеевич	Цех №3
09.05.2026, 21:10:17	РАСХОД	SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	SKL-02	—	10	0.00	Зоммер Андрей Алексеевич	Сборка изделия №47
08.05.2026, 21:10:17	РАСХОД	V-300-01	Вал приводной L=420 d=40	SKL-02	—	5	0.00	Зоммер Андрей Алексеевич	Сборка изделия №47
07.05.2026, 21:10:17	РАСХОД	K-100-01	Корпус редуктора Ц2У-200	SKL-02	—	2	0.00	Зоммер Андрей Алексеевич	Со склада №2 в сборочный участок
04.05.2026, 21:10:17	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (ПРИХОД)	SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	SKL-02	—	25	0.00	Петров Пётр Петрович	Перемещение со склада #1
04.05.2026, 21:10:17	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (СПИСАНИЕ)	SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	SKL-01	—	25	0.00	Петров Пётр Петрович	Перемещение на склад #2
03.05.2026, 21:10:17	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (ПРИХОД)	V-300-01	Вал приводной L=420 d=40	SKL-02	—	10	0.00	Петров Пётр Петрович	Перемещение со склада #1
03.05.2026, 21:10:17	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (СПИСАНИЕ)	V-300-01	Вал приводной L=420 d=40	SKL-01	—	10	0.00	Петров Пётр Петрович	Перемещение на склад #2
02.05.2026, 21:10:17	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (ПРИХОД)	K-100-01	Корпус редуктора Ц2У-200	SKL-02	—	4	0.00	Петров Пётр Петрович	Перемещение со склада #1
02.05.2026, 21:10:17	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (СПИСАНИЕ)	K-100-01	Корпус редуктора Ц2У-200	SKL-01	—	4	0.00	Петров Пётр Петрович	Перемещение на склад #2
30.04.2026, 21:10:17	РАСХОД	KR-200-01	Крышка подшипниковая 200	SKL-01	—	15	0.00	Петров Пётр Петрович	В сборку
28.04.2026, 21:10:17	РАСХОД	SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	SKL-01	—	12	0.00	Петров Пётр Петрович	В производство
28.04.2026, 21:10:17	РАСХОД	V-300-01	Вал приводной L=420 d=40	SKL-01	—	8	0.00	Петров Пётр Петрович	В производство
27.04.2026, 21:10:17	РАСХОД	G-510-02	Гайка М12 ГОСТ 5915	SKL-01	—	180	0.00	Петров Пётр Петрович	Сборка партии редукторов
27.04.2026, 21:10:17	РАСХОД	G-510-01	Гайка М10 ГОСТ 5915	SKL-01	—	200	0.00	Петров Пётр Петрович	Сборка партии редукторов
27.04.2026, 21:10:17	РАСХОД	B-500-02	Болт М12х50 ГОСТ 7798	SKL-01	—	180	0.00	Петров Пётр Петрович	Сборка партии редукторов
27.04.2026, 21:10:17	РАСХОД	B-500-01	Болт М10х40 ГОСТ 7798	SKL-01	—	200	0.00	Петров Пётр Петрович	Сборка партии редукторов
22.04.2026, 21:10:17	ПРИХОД	STKH-1	Стакан подшипниковый Ц2У-200	SKL-01	ООО «МеталлПром»	30	63000.00	Петров Пётр Петрович	
17.04.2026, 21:10:17	ПРИХОД	VTL-001	Втулка подшипниковая d20х30	SKL-01	ИП Сидоров А.Г.	200	80000.00	Петров Пётр Петрович	
17.04.2026, 21:10:17	ПРИХОД	KP-220-01	Крышка фланцевая d=120	SKL-01	ИП Сидоров А.Г.	40	114000.00	Петров Пётр Петрович	
12.04.2026, 21:10:17	ПРИХОД	G-510-02	Гайка М12 ГОСТ 5915	SKL-01	ООО «РТИ-Поставка»	2500	28750.00	Петров Пётр Петрович	Метизы
12.04.2026, 21:10:17	ПРИХОД	G-510-01	Гайка М10 ГОСТ 5915	SKL-01	ООО «РТИ-Поставка»	3000	22500.00	Петров Пётр Петрович	Метизы

Рисунок 6 — журнал движений на складах

6.4 Отчёты

Страница «Отчёты» (рисунок 7) объединяет четыре блока: стоимость остатков по каждому складу (вызов `fn_warehouse_value`), список дефицитных деталей (`v_low_stock`), сводку закупок по поставщикам (`v_supplier_purchases`) и расход деталей за выбранный период (`fn_detail_consumption`). Период расхода задаётся в днях и пересчитывается «на лету» без перезагрузки страницы.

Деталь

УЧЁТ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Каталог деталей

Остатки на складах

Движения

Отчёты

Иванов Иван Иванович

МЕНЕДЖЕР

Выйти

Отчёты

Стоимость остатков по складам

КОД	НАЗВАНИЕ	СТОИМОСТЬ ОСТАТКА, Р
SKL-01	Главный склад	1 731 270,00
SKL-02	Цеховой склад	77 000,00
SKL-03	Склад готовой продукции	0,00

Детали с остатком ниже минимального

Все детали обеспечены в требуемом количестве

Закупки по поставщикам

ПОСТАВЩИК	ПОСТАВОК	КОЛ-ВО	СУММА, Р	ПОСЛЕДНЯЯ ПОСТАВКА
АО «Промстальсервис»	7	375	1 051 500,00	04.04.2026
ООО «МеталлПром»	4	148	511 000,00	22.04.2026
ИП Сидоров А.Г.	2	240	194 000,00	17.04.2026
ООО «РТИ-Поставка»	5	9800	158 350,00	12.04.2026

Расход деталей за период

Период (дней):

30

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	СПИСАНО ЗА ПЕРИОД
B-500-01	Болт М10х40 ГОСТ 7798	200
G-510-01	Гайка М10 ГОСТ 5915	200
B-500-02	Болт М12х50 ГОСТ 7798	180
G-510-02	Гайка М12 ГОСТ 5915	180
B-500-03	Болт М16х80 ГОСТ 7798	50
SH-400-01	Шестерня Z=24 m=2	22
KR-200-01	Крышка подшипниковая 200	15
V-300-01	Вал приводной L=420 d=40	13
K-100-01	Корпус редуктора Ц2У-200	2

Рисунок 7 — страница аналитических отчётов

7. Заключение

В рамках курсовой работы рассмотрена задача автоматизации складского учёта деталей промышленного предприятия. Проблемы разрозненного ведения номенклатуры в электронных таблицах — отсутствие контроля остатка, потеря истории изменений, трудоёмкие сводные отчёты — решены за счёт переноса данных в единое реляционное хранилище и оформления типовых операций в виде хранимых процедур и триггеров.

Разработанное приложение состоит из СУБД PostgreSQL 17, содержащей восемь таблиц, четыре представления, четыре функции, четыре хранимые процедуры и три триггера; REST-сервиса на PHP 8.5 с авторизацией по JWT и контролем доступа на уровне ролей; одностраничного клиента на React 19, обеспечивающего CRUD по деталям и движениям, оперативный просмотр остатков и набор аналитических отчётов.

Все требования задания выполнены. На уровне СУБД число объектов каждого типа превосходит обязательный минимум по три. На уровне приложения реализован полный CRUD-цикл для двух сущностей — «Деталь» и «Движение на складе». Дополнительно реализовано управление жизненным циклом сессии пользователя, журналирование изменений каталога деталей и набор аналитических отчётов, которые показывают применимость заложенной в схему БД информации для решения практических задач планирования закупок и контроля производственного запаса. Исходные коды проекта, бэкап базы данных и инструкции по развёртыванию размещены в git-репозитории, ссылка на который приведена в файле README.md проекта.

8. Список литературы

1. PostgreSQL 17 Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.postgresql.org/docs/17/index.html> (дата обращения: 10.05.2026).
2. PHP Documentation. PDO [Электронный ресурс]. URL: <https://www.php.net/manual/ru/book.pdo.php> (дата обращения: 10.05.2026).
3. Jones M., Bradley J., Sakimura N. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). Internet Engineering Task Force, May 2015. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (дата обращения: 10.05.2026).
4. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures: PhD dissertation. — University of California, Irvine, 2000. — 162 p.

5. React Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://react.dev/learn> (дата обращения: 11.05.2026).
6. Vite Guide [Электронный ресурс]. URL: <https://vite.dev/guide/> (дата обращения: 11.05.2026).
7. Никсон Р. Создаём динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 / Р. Никсон. — 5-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2019. — 816 с.